

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине
«БАЗЫ ДАННЫХ»

Вариант № 284824

Выполнил:

Студент группы Р3107

Добрышкин Владимир Александрович

Преподаватель:

Байрамова Хумай Бахруз Кызы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Текст задания	3
2. Реализация запросов на SQL	7
3. Выводы по работе	10

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО < Георгиевич.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < 2010-06-18.

Вид соединения: INNER JOIN.

```
-- пункт 1)
select "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ", "Н_ВЕДОМОСТИ"."ДАТА" from "Н_ЛЮДИ"
      inner join "Н_ВЕДОМОСТИ" on "Н_ЛЮДИ"."ИД" =
      "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД"
where "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО" < 'Георгиевич'
      and "Н_ВЕДОМОСТИ"."ДАТА" < '2010-06-18'
order by "Н_ВЕДОМОСТИ"."ДАТА" desc;
```

2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ИД,
Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ИД < 152862.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД = 1250981.
с) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД > 151200.

Вид соединения: INNER JOIN.

```
-- пункт 2)
select "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ", "Н_ВЕДОМОСТИ"."ИД", "Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД"
from "Н_ВЕДОМОСТИ"
      inner join "Н_ЛЮДИ" on "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" =
      "Н_ЛЮДИ"."ИД"
      inner join "Н_СЕССИЯ" on "Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД" =
      "Н_ЛЮДИ"."ИД"
where "Н_ЛЮДИ"."ИД" < 152862
      and "Н_ВЕДОМОСТИ"."ИД" = 1250981
      and "Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД" > 151200;
```

3. Составить запрос, который ответит на вопрос, есть ли среди студентов ФКТИУ те, кто не имеет отчества.

```
-- пункт 3)
select "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ", "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ", "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО"
from "Н_ПЛАНЫ"
```

```

        join "Н_УЧЕНИКИ" on "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" =
"Н_ПЛАНЫ"."ИД"
        join "Н_ЛЮДИ" on "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"
        join "Н_ОТДЕЛЫ" on "Н_ОТДЕЛЫ"."ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ОТД_ИД"
where
    "Н_ОТДЕЛЫ"."КОРОТКОЕ_ИМЯ" = 'КТИУ'
    and "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО" = '.';

```

4. Выдать различные имена преподавателей и число людей с каждой из этих имен, ограничив список именами, встречающимися ровно 10 раз на заочной форме обучения.

Для реализации использовать соединение таблиц.

```

-- пункт 4)
select "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ", count(distinct "Н_ЛЮДИ"."ИД") as
"Количество людей"
from "Н_УЧЕНИКИ"
    join "Н_ЛЮДИ" on "ЧЛВК_ИД"="Н_ЛЮДИ"."ИД"
    join "Н_ПЛАНЫ" on "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
    join "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" on "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД" =
"Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД"
where "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Заочная'
and "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ" in
(select distinct "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ" from "Н_ЛЮДИ" left join
"Н_УЧЕНИКИ" on "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" where
"ЧЛВК_ИД" is null);

```

5. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст равен минимальному возрасту в группе 1101.

```

-- пункт 5) (близко к заданию без доп условий)
select distinct "ГРУППА" as "Группа", round(avg(extract(year
from age(current_date, "ДАТА_РОЖДЕНИЯ")))) as "Средний возраст"
from "Н_УЧЕНИКИ"
    join "Н_ЛЮДИ" on "ЧЛВК_ИД"="Н_ЛЮДИ"."ИД"
where "Н_УЧЕНИКИ"."НАЧАЛО" <= current_date
    and "Н_УЧЕНИКИ"."КОНЕЦ" >= current_date
    and "Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ" <= current_date
    and "Н_ЛЮДИ"."ДАТА_СМЕРТИ" >= current_date
group by "ГРУППА"
having round(avg(extract(year from age(current_date,
"ДАТА_РОЖДЕНИЯ")))) = (select min(round(extract(year from
age(current_date, "ДАТА_РОЖДЕНИЯ")))) from "Н_УЧЕНИКИ" join
"Н_ЛЮДИ" on "ЧЛВК_ИД"="Н_ЛЮДИ"."ИД" where "ГРУППА" = '1101' and
"Н_УЧЕНИКИ"."НАЧАЛО" <= current_date and "Н_УЧЕНИКИ"."КОНЕЦ" >=
current_date and "Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ" <= current_date and
"Н_ЛЮДИ"."ДАТА_СМЕРТИ" >= current_date);

```

6. Получить список студентов, зачисленных ровно первого сентября 2012 года на первый курс заочной формы обучения (специальность: Программная инженерия). В результат включить:
- номер группы;
 - номер, фамилию, имя и отчество студента;
 - номер и состояние пункта приказа;

Для реализации использовать подзапрос с EXISTS.

```
-- пункт 6)
select "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА",
       "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ",
       "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ",
       "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО",
       "Н_УЧЕНИКИ"."П_ПРКОК_ИД",
       "Н_УЧЕНИКИ"."КОНЕЦ"
from "Н_УЧЕНИКИ"
      join "Н_ЛЮДИ" on "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"
      join "Н_ПЛАНЫ" on "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" =
"Н_ПЛАНЫ"."ИД"
      join "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" on "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД" =
"Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД"
where "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Заочная'
      and exists(select *
                  from "Н_УЧЕНИКИ" "Н_УЧЕНИКИ_2"
                  where "Н_УЧЕНИКИ_2"."ПРИЗНАК" = 'обучен'
                      and "Н_УЧЕНИКИ_2"."СОСТОЯНИЕ" = 'утвержден'
                      and "Н_УЧЕНИКИ_2"."НАЧАЛО" = '2012-09-01'
                      and "Н_УЧЕНИКИ_2"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ИД");
```

7. Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами ФКТИУ (данные, о которых отсутствуют в таблице Н_УЧЕНИКИ). В запросе нельзя использовать DISTINCT.

```
-- пункт 7)
select "Н_ЛЮДИ"."ИД", "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ", "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ",
       "Н_ОТДЕЛЫ"."КОРОТКОЕ_ИМЯ"
from "Н_ЛЮДИ"
      left join "Н_УЧЕНИКИ" on "Н_ЛЮДИ"."ИД" =
"Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
      left join "Н_ПЛАНЫ" on "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" =
"Н_ПЛАНЫ"."ИД"
      left join "Н_ОТДЕЛЫ" on "Н_ОТДЕЛЫ"."ИД" =
"Н_ПЛАНЫ"."ОТД_ИД"
where
      "Н_ОТДЕЛЫ"."КОРОТКОЕ_ИМЯ" != 'КТиУ' or "ЧЛВК_ИД" is null;
```

Скриншот варианта с сайта se.ifmo.ru

Введите вариант:

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО < Георгиевич.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < 2010-06-18.
Вид соединения: INNER JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ИД, Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ИД < 152862.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД = 1250981.
с) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД > 151200.
Вид соединения: INNER JOIN.
3. Составить запрос, который ответит на вопрос, есть ли среди студентов ФКТИУ те, кто не имеет отчества.
4. Выдать различные имена преподавателей и число людей с каждой из этих имен, ограничив список именами, встречающимися ровно 10 раз на на заочной форме обучения.
Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст равен минимальному возрасту в группе 1101.
6. Получить список студентов, зачисленных ровно первого сентября 2012 года на первый курс заочной формы обучения (специальность: Программная инженерия). В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер и состояние пункта приказа;
Для реализации использовать подзапрос с EXISTS.
7. Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами ФКТИУ (данные, о которых отсутствуют в таблице Н_УЧЕНИКИ). В запросе нельзя использовать DISTINCT.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАПРОСОВ НА SQL

```
-- пункт 1)
select "Н_люди"."ФАМИЛИЯ", "Н_ВЕДОМОСТИ"."ДАТА" from "Н_люди"
    inner join "Н_ВЕДОМОСТИ" on "Н_люди"."ИД" =
"Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД"
where "Н_люди"."ОТЧЕСТВО" < 'Георгиевич'
    and "Н_ВЕДОМОСТИ"."ДАТА" < '2010-06-18'
order by "Н_ВЕДОМОСТИ"."ДАТА" desc;

-- пункт 2)
select "Н_люди"."ИМЯ", "Н_ВЕДОМОСТИ"."ИД", "Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД"
from "Н_ВЕДОМОСТИ"
    inner join "Н_люди" on "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" =
"Н_люди"."ИД"
    inner join "Н_СЕССИЯ" on "Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД" =
"Н_люди"."ИД"
where "Н_люди"."ИД" < 152862
    and "Н_ВЕДОМОСТИ"."ИД" = 1250981
    and "Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД" > 151200;

-- пункт 3)
select
    case
        when count(*) > 0 then
            string_agg(concat("Н_люди"."ИМЯ", ' ',
"Н_люди"."ФАМИЛИЯ"), ', ', ')
        else
            'Среди студентов ФКТИУ нет тех, кто не имеет отчества.'
        end as результат
from "Н_ПЛАНЫ"
    join "Н_УЧЕНИКИ" on "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
    join "Н_люди" on "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_люди"."ИД"
    join "Н_ОТДЕЛЫ" on "Н_ОТДЕЛЫ"."ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ОТД_ИД"
where
    "Н_ОТДЕЛЫ"."КОРОТКОЕ_ИМЯ" = 'КТИУ'
    and "Н_люди"."ОТЧЕСТВО" = '.';

-- пункт 4)
select "Н_люди"."ИМЯ", count(distinct "Н_люди"."ИД") as "Количество
людей"
from "Н_УЧЕНИКИ"
    join "Н_люди" on "ЧЛВК_ИД"="Н_люди"."ИД"
    join "Н_ПЛАНЫ" on "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
    join "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" on "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД" =
"Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД"
where "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Очная' and
"Н_люди"."ИМЯ" in (select distinct "Н_люди"."ИМЯ"

from "Н_люди"
```

```

left join "Н_УЧЕНИКИ" on "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"

where "ЧЛВК_ИД" is null)
group by "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ"
having count(*) = 10;

-- пункт 5)
select distinct "ГРУППА" as "Группа", round(avg(extract(year from
age(current_date, "ДАТА_РОЖДЕНИЯ")))) as "Средний возраст"
from "Н_УЧЕНИКИ"
      join "Н_ЛЮДИ" on "ЧЛВК_ИД"="Н_ЛЮДИ"."ИД"
where "Н_УЧЕНИКИ"."НАЧАЛО" <= current_date
      and "Н_УЧЕНИКИ"."КОНЕЦ" >= current_date
      and "Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ" <= current_date
      and "Н_ЛЮДИ"."ДАТА_СМЕРТИ" >= current_date
group by "ГРУППА"
having round(avg(extract(year from age(current_date,
"ДАТА_РОЖДЕНИЯ")))) = (select min(round(extract(year from
age(current_date, "ДАТА_РОЖДЕНИЯ"))))

from "Н_УЧЕНИКИ"

join "Н_ЛЮДИ" on "ЧЛВК_ИД"="Н_ЛЮДИ"."ИД"

where "ГРУППА" = '1101'

and "Н_УЧЕНИКИ"."НАЧАЛО" <= current_date

and "Н_УЧЕНИКИ"."КОНЕЦ" >= current_date

and "Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ" <= current_date

and "Н_ЛЮДИ"."ДАТА_СМЕРТИ" >= current_date);

-- пункт 6)
select "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА",
      "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ",
      "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ",
      "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО",
      "Н_УЧЕНИКИ"."П_ПРКОК_ИД",
      "Н_УЧЕНИКИ"."КОНЕЦ"
from "Н_УЧЕНИКИ"
      join "Н_ЛЮДИ" on "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"
      join "Н_ПЛАНЫ" on "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
      join "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" on "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД" =
"Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД"
where "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Заочная'
      and exists(select *

```

```

from "Н_УЧЕНИКИ" "Н_УЧЕНИКИ_2"
where "Н_УЧЕНИКИ_2"."ПРИЗНАК" = 'обучен'
      and "Н_УЧЕНИКИ_2"."СОСТОЯНИЕ" = 'утвержден'
      and "Н_УЧЕНИКИ_2"."НАЧАЛО" = '2012-09-01'
      and "Н_УЧЕНИКИ_2"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ИД");

-- пункт 7)
select "Н_люди"."ИД", "Н_люди"."ИМЯ", "Н_люди"."ФАМИЛИЯ",
       "Н_ОТДЕЛЫ"."КОРОТКОЕ_ИМЯ"
from "Н_люди"
      left join "Н_УЧЕНИКИ" on "Н_люди"."ИД" =
"Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
      left join "Н_ПЛАНЫ" on "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" =
"Н_ПЛАНЫ"."ИД"
      left join "Н_ОТДЕЛЫ" on "Н_ОТДЕЛЫ"."ИД" =
"Н_ПЛАНЫ"."ОТД_ИД"
where
       "Н_ОТДЕЛЫ"."КОРОТКОЕ_ИМЯ" != 'КТиУ' or "ЧЛВК_ИД" is null;

```

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В ходе выполнения лабораторной работы я расширил свои знания об языке SQL, узнал об операциях соединения таблиц (JOINS), их устройстве с точки зрения реляционной алгебры, в чем их различие между собой, какие из них принято использовать; узнал о подзапросах и операторах IN, EXISTS, DISTINCT, познакомился с функциями AVG, EXTRACT, MIN, MAX, AGE. Расширил свои знания о работе PostgreSQL на сервере helios. Научился удаленно подключаться к базам данных на сервере helios с помощью IDE JetBrains DataGrip.